

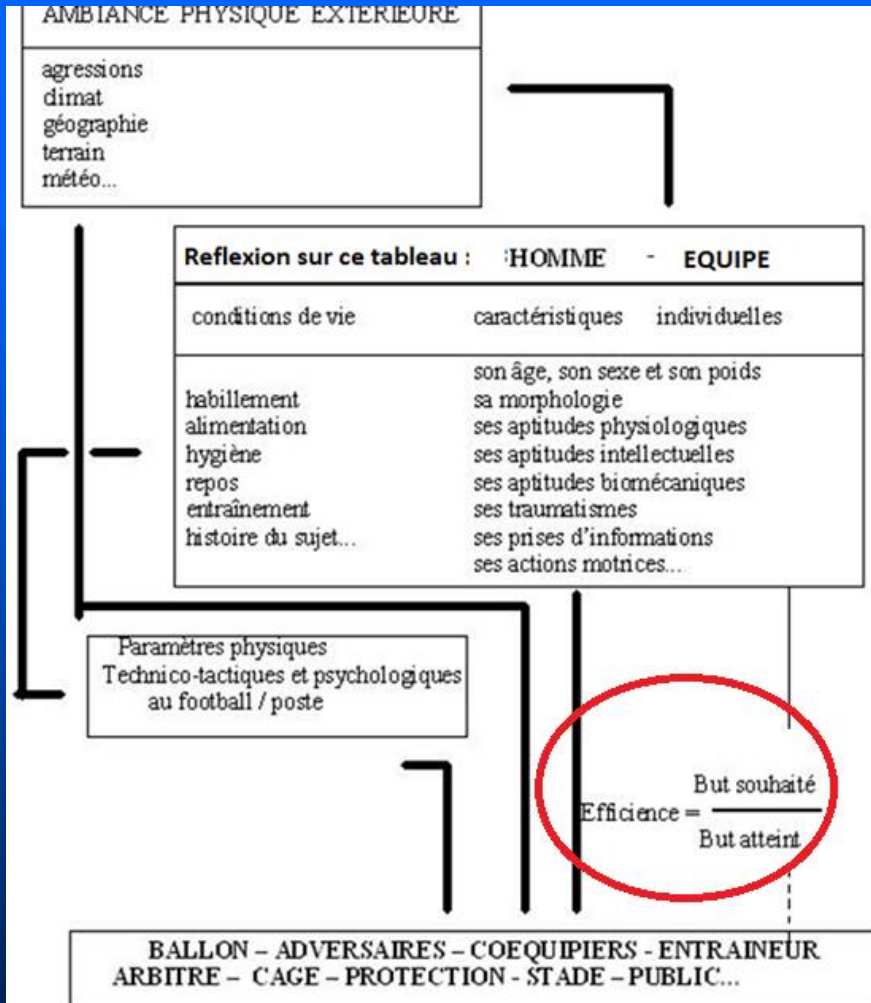


Fig. 3.1.1. : modèle ergonomique du FOOTBALL. Schéma inspiré d'un modèle ergonomique adapté à un poste de travail (Papin, 1986).

Dans l'ergonomie des APS : un point important est la notion de rendement – d'efficience

Chapitre 2. Notion de rendement



- Le problème de l'efficacité du mouvement est très délicat car il existe différentes définitions données à l'efficacité « efficiency »
 - utilisation de ces notions par des chercheurs de champs scientifiques différents.
 - objectifs d'études différents
 - ...

Au niveau du muscle : Efficacité Métabolique et Mécanique

- $$\text{E.Métabolique} = \frac{\text{(somme des travaux méca fournis)}}{\text{(énergie métabolique musculaire)}}$$
 - Ce qui est impossible à calculer pour chacun des muscles concernés par le mouvement. On est donc conduit à calculer une efficacité basé sur le travail de chaque segment, en calculant l'efficacité mécanique :
- $$\text{E.méca.} = \frac{\text{(travail mécanique externe et interne)}}{\text{(coût métabol. - coût postural)}}$$

On peut aussi le définir comme un travail efficace...

- $T.E = \frac{(\text{travail méca. externe})}{(\text{coût métabol.} - \text{coût postural})}.$
- Ex :
 - La marche d'un sujet normal adulte correspond à un travail mécanique de 100 Joules par cycles . Le coût métabolique est de 300 Joules, soit un rendement de 33%

Cas particulier du rendement en course

- Intérêt :

- En course à pied l'évaluation de l'énergie ou de la puissance

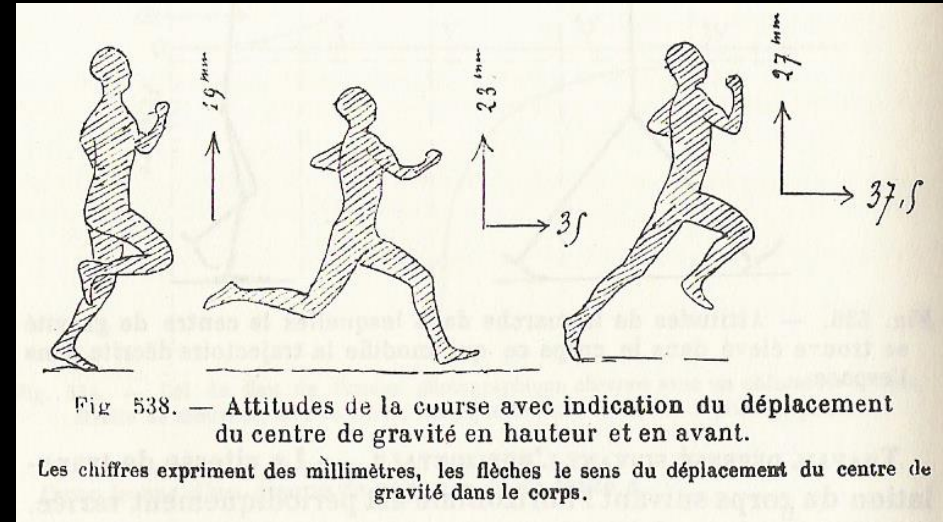
de chaque segment permet de se rendre compte des transferts

d'énergie le long des chaînes articulaires, au cours des phases

de suspension et d'appui.

Rendement en course (suite)

- Un peu d'histoire :
- Les travaux de G. Demeny
 - Mécanismes et éducation des mouvements (revue EPS, 1993 ; réimpression de l'édition Félix Alcan , 1924)
 - Étude de la notion de travail dans la course :



TRAVAIL DÉPENSÉ SUIVANT L'HORIZONTALE. — La vitesse de translation du corps suivant l'horizontale est périodiquement variée. La variation de force vive qui en résulte mesure le travail moteur ou résistant dépensé aux différentes phases de l'appui des pieds. La variation de vitesse se mesure par l'écartement des points de la trajectoire photographiée à des intervalles égaux d'un cinquantième de seconde. Il suffit de construire la courbe de la vitesse et d'en prendre les maximums et minimums pour en déduire les valeurs correspondantes de la force vive qu'a possédée la masse du corps, c'est-à-dire $\frac{1}{2} M (V^2 - v^2)$.

Comme pour le travail vertical le travail résistant n'est pas totalement perdu, une partie sert dans la période suivante comme travail moteur parce que les muscles restent dans une certaine tension, de sorte que la valeur réelle du travail dépensé est inférieure au chiffre obtenu par ce moyen, mais c'est une limite supérieure.



Cette notion de travail dans la course doit s'accompagner de
Notions de mécanique
complémentaires pour mieux
l'appréhender...



Notions de mécanique complémentaires...

- Plan :
 - Travail d'une force
 - Energie cinétique
 - Théorème de l'énergie cinétique
 - Energie mécanique et énergie potentielle
 - Rendement



Travail d'une force

- Le travail d'une force $\vec{F}$ constante dont le point d'application se déplace de A à B est défini par les relations suivantes :



$$W_{AB}^{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

$$W_{AB}^{\vec{F}} = FL \cos \theta$$



$W_{AB}^{\vec{F}}$, travail de la force $\vec{F}$ (J) ;
 F , valeur du vecteur force (N) ;
 $AB = L$, distance de A à B (m) ;
 $\theta = (\vec{F}, \vec{AB})$.



Si $0^\circ < \theta < 90^\circ$, le travail de la force est moteur

Si $\theta = 90^\circ$, le travail de la force est nul.

Si $90^\circ < \theta < 180^\circ$, le travail de la force est résistant

- Cas particulier :

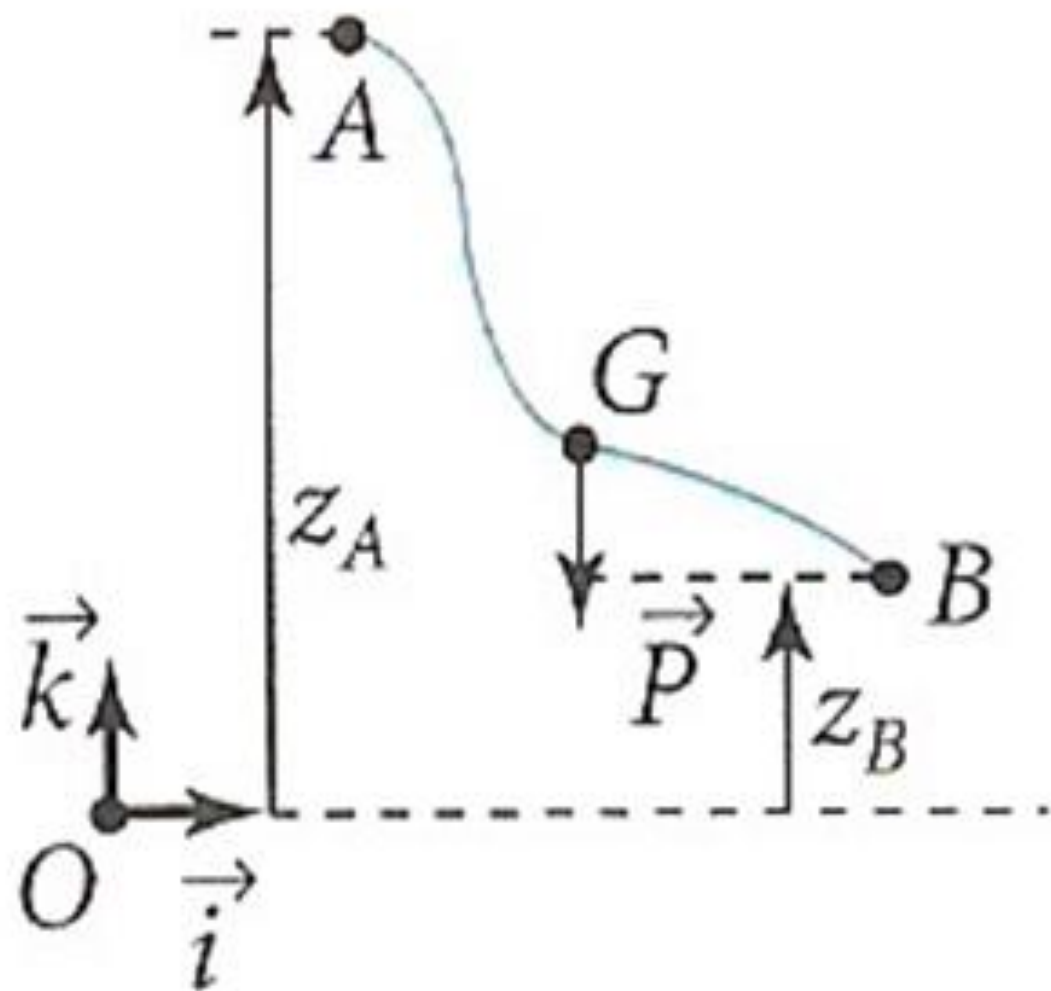


Le travail du poids

Expression

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère terrestre et soit un objet dont le centre d'inertie G se déplace sur des distances petites par rapport au rayon terrestre.

Le travail de son poids $\vec{P}$, lorsque G passe de A à B , est donné par l'expression





$$W_{AB}^{\vec{P}} = mg(z_A - z_B)$$



$W_{AB}^{\vec{P}}$, travail du poids de l'objet (J) ;
 m , masse de l'objet déplacé ;
 g , valeur de la pesanteur en AB ;
 $z_A - z_B$, variation de cote de $G(m)$.



Energie cinétique

- Energie cinétique externe (translation)
 - » Par rapport à un référentiel donné, l'énergie cinétique de translation d'un objet est donnée par la relation suivante :



$$\mathcal{E}_c = \frac{1}{2} mv^2$$

$\mathcal{E}_c$, énergie cinétique de translation (J) ;
 m , masse de l'objet (kg) ;
 v , vitesse de l'objet ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$).



Energie cinétique interne ou de "gesticulation"

(Junqua, 1993) : programme (master)

$$E_C = \sum_{i=1}^{14} \frac{1}{2} I_i \omega_i^2 + \sum_{i=1}^{14} \frac{1}{2} m_i V_{Gi/R^*}^2$$

**Décomposition du corps en 14 segments dont on calcul
l'énergie cinétique interne**



Théorème de l'énergie cinétique

- Soit un solide en mouvement de translation par rapport à un référentiel. La variation d'énergie cinétique de ce solide, entre deux instants t_1 et t_2 , est égale à la somme algébrique des travaux des n forces F_i qui lui sont appliquées entre ces deux instants :



$$\Delta \mathcal{E}_C = \mathcal{E}_{C_2} - \mathcal{E}_{C_1} = \sum_{i=1}^n W_{A_1 A_2}^{\vec{F}_i}$$

Les forces peuvent être
tant intérieures qu'extérieures, d'où

$$\Delta \mathcal{E}_o = W_{F \text{ ext}} + W_{F \text{ int}}$$

Le rendement rend compte de ce transfert d'énergie :

- *Proportion du rendement dans la littérature :*

- *40 à 70 % (Cavagna et coll., soumis à beaucoup de discussion et de*

réserve. Sur le muscle isolé : 25%) :

- *Intérêt de la préparation physique et technique spécifique pour*

améliorer ce rendement...

Rendement en course

- *Les travaux de Alain Belli et col., depuis 1992*
 - Ergomètres et expérimentations permettant l'étude du rendement musculaire :
 - Bras cinétique de mesure
 - Plate forme de force
 - Problème de précision de calcul du CM
 - Vidéo – cinématique
 - Problème dans la marge -d'erreur des mesures et dans la reconstruction des points /image.

- *Idée de Belli et coll., : Comparaison des mesures de l'énergie mécanique obtenues en course par ces différentes méthodes*

- Int.J.Sports Med.14 (1993) 252-256

- Contextualisation :

- Plusieurs études (Cavagna et coll., 1964) ont étudié l'énergie mécanique de la course au niveau du CM en utilisant :

- La cinématique qui permet :

- l'enregistrement des déplacements des segments et du centre de gravité du sujet (par calcul).
- le calcul du travail mécanique externe

- Limites :

- marge d'erreur importantes (fréquence d'échantillonnage)
- bruits
- difficulté de reconstruction des points /image.

- Le calcul du travail mécanique interne

– Les plates forme de forces qui permettent :

- l'enregistrement des forces de pression pendant la phase d'appui (limite...) et des variations du centre de pressions du sujet .
- le calcul du travail mécanique externe (Cavagna, 1977) à partir de la vitesse moyenne du CM et du déplacement du centre de gravité (à partir du centre de pression...).

– Les plates forme de forces et la cinématique qui permettent :

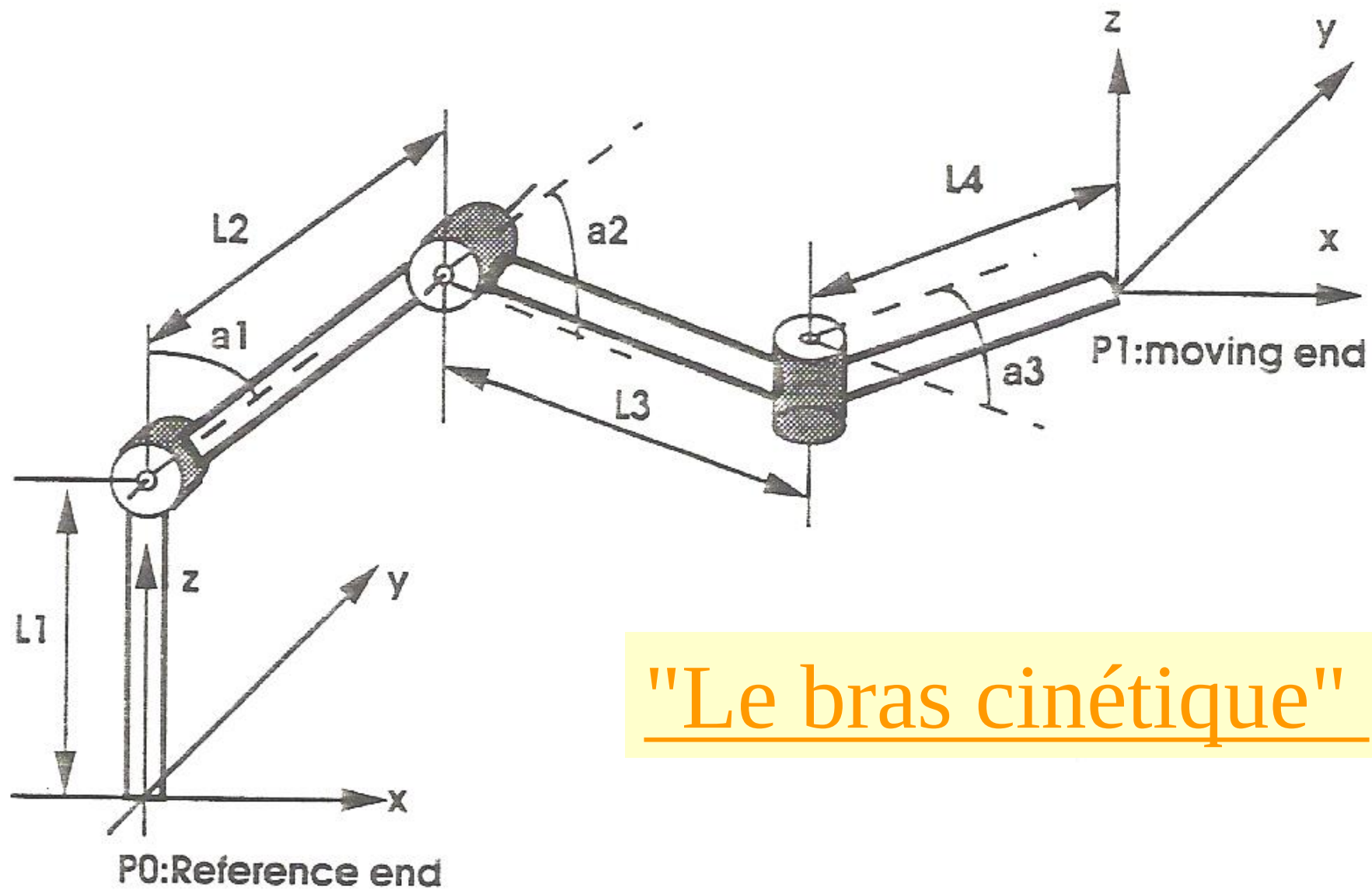
- le calcul du travail mécanique externe en couplant les données issues de la plate-forme de force et celles de la cinématique (attention à la synchronisation des mesures)

- Idée originale alors :

- Outil de mesure de Belli et coll., 1992:

- Le bras cinétique qui permet:

- l'enregistrement des déplacements du centre de gravité du sujet dans les trois dimensions.
 - le calcul du travail mécanique externe
 - le calcul de la puissance mécanique externe



"Le bras cinétique"

Referring to figure 1, the instantaneous positions of the moving end were calculated according to the following equations:

$$\begin{aligned} x(t) &= l \times \sin(a_1(t)) + l \times \sin(a_1(t) + a_2(t)) + l \times \cos(a_3(t)) \times \sin(a_1(t) + a_2(t)) \\ y(t) &= l \times \sin(a_3(t)) \\ z(t) &= l + l \times \cos(a_1(t)) + l \times \cos(a_1(t) + a_2(t)) + l \times \cos(a_3(t)) \times \cos(a_1(t) + a_2(t)) \end{aligned} \quad (1)$$

where: $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ =positions in x, y, z directions (m); l =length of the segments (m); $a_1(t), a_2(t)$, $a_3(t)$ =angles of the different joints (rad).

Velocities are computed by derivation of positions as follows:

$$V_x(t) = \frac{\partial x(t)}{\partial t}, \quad V_y(t) = \frac{\partial y(t)}{\partial t}, \quad V_z(t) = \frac{\partial z(t)}{\partial t} \quad (2)$$

where: $V_x(t)$, $V_y(t)$, $V_z(t)$ =velocities in x, y, z directions (m.s^{-1}).

Accelerations are computed by derivation of velocities as follows:

$$A_x(t) = \frac{\partial V_x(t)}{\partial t}, \quad A_y(t) = \frac{\partial V_y(t)}{\partial t}, \quad A_z(t) = \frac{\partial V_z(t)}{\partial t} \quad (3)$$

where: $A_x(t)$, $A_y(t)$, $A_z(t)$ =accelerations in x, y, z directions (m.s^{-2}).

Taking into account the displaced mass at the moving end, it is possible to compute energies, powers and forces using the following equations:

$$E_x(t) = \frac{1}{2} \times M \times V_x(t)^2, \quad E_y(t) = \frac{1}{2} \times M \times V_y(t)^2, \quad E_z(t) = M \times g \times z(t)$$

$$P_x(t) = \frac{\partial E_x(t)}{\partial t}, \quad P_y(t) = \frac{\partial E_y(t)}{\partial t}, \quad P_z(t) = \frac{\partial E_z(t)}{\partial t}$$

$$F_x(t) = M \times A_x(t), \quad F_y(t) = M \times A_y(t), \quad F_z(t) = M \times (A_z(t) + g) \quad (4)$$

where: $E_x(t)$, $E_y(t)$, $E_z(t)$ =energy levels in x, y, z directions (J); $P_x(t)$, $P_y(t)$, $P_z(t)$ =powers in x, y, z , directions (W); $F_x(t)$, $F_y(t)$, $F_z(t)$ =forces in x, y, z directions (N); M =mass at the moving end (Kg); $g=9.81$ (m.s^{-2}), gravitational acceleration.

In order to evaluate its exact performances, the kinematic arm was validated first by measuring known displacements, secondly by recording velocities and accelerations generated by a simple rotating mechanical system, and finally by computing forces exerted by subjects during jumps on a force plate.

Matériels et méthodes pour l'enregistrement des mesures



- Sujets :
 - 2 sujets
 - Un coureur de fond ; masse : 65 kg
 - Un sprinteur ; masse : 72 kg

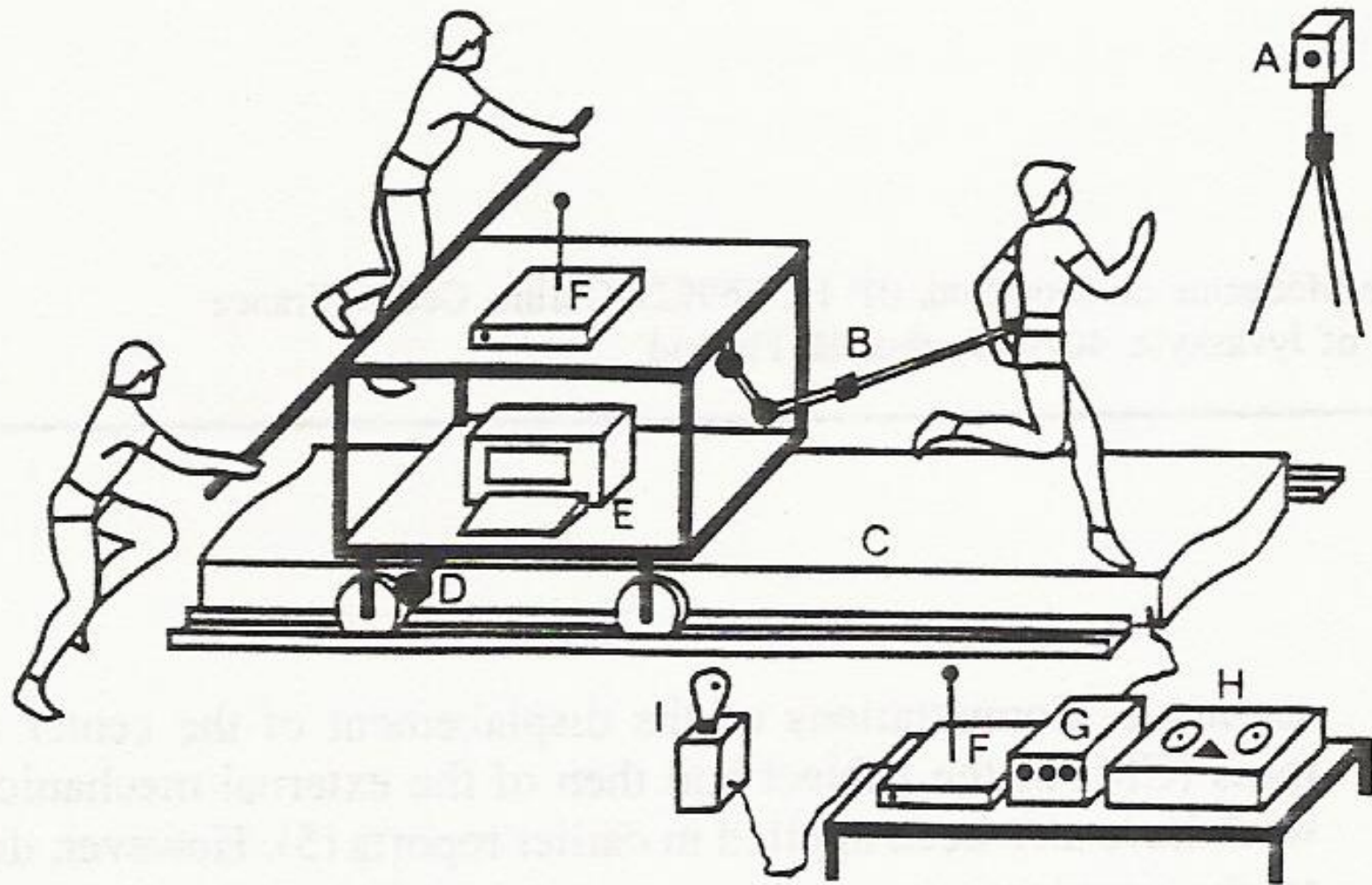


Fig. 1 Schematic view of the experiment. **A:** Film camera, **B:** Kinematic arm, **C:** Force platform, **D:** Trolley velocity encoder, **E:** Computer, **F:** Telemetrical system, **G:** Force platform amplifier, **H:** Recorder, **I:** Synchronising lamp.

Procédure

- Un système de type "trolley" est construit pour déplacer le bras

cinétique :

- Le coureur est aidé par deux assistants
- La vitesse incrémenté de 2.5 à 5.5 ms^{-1} (à chaque passage: allure constante)
- Distance de course : 35 m dont 5 m (à partir des 20 mètres)
correspond au passage sur une plate forme de force
- Synchronisation des mesures par un système électrique

- Paramètres calculés / Bras cinétique
 - L'énergie cinétique
 - L'énergie potentiel
 - L'énergie mécanique externe
 - La somme des travaux des forces externes = variations de l'énergie cinétique externe du système.

Calcul (suite)

- Paramètres calculés / Plateforme de force
 - 5 plateformes de force recueillent les données de pression en séries
 - F_z ; F_x , F_y
 - Calcul de l'énergie mécanique externe par la méthode de Cavagna (1975) et reprise par Junqua (1993) (programme master recherche)
 - La vitesse moyenne du CM nécessaire pour calculer l'énergie cinétique a été obtenue par l'analyse cinématique ou par le bras cinétique

Lors d'un contact sur la plate-forme, l'équation classique relative au comportement en translation de l'athlète, à un instant t ,

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}_{G/R}}{dt} = m \frac{d\vec{V}_{G/R}}{dt} = m\vec{a}_{G/R} \text{ est appliquée}$$

Les seules forces extérieures agissant sur le corps de l'athlète sont le poids et la force de réaction du sol. Nous obtenons alors la relation suivante :

$$\vec{R} + m\vec{g} = m \frac{d\vec{V}_{G/R}}{dt} \quad (40)$$

en multipliant scalairement les deux membres de l'équation (40) par $\vec{V}_{G/R}$, il vient :

$$\begin{aligned} \vec{R} \cdot \vec{V}_{G/R} + m\vec{g} \cdot \vec{V}_{G/R} &= m \frac{d\vec{V}_{G/R}}{dt} \cdot \vec{V}_{G/R} \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \vec{V}_{G/R} \cdot \vec{V}_{G/R} \right] \end{aligned}$$

$$\text{ainsi :} \quad \vec{R} \cdot \vec{V}_{G/R} - \frac{dE_p}{dt} = \frac{dE_{C\text{ext}}}{dt}$$

ou encore, en faisant apparaître l'énergie mécanique externe $E_{m\text{ext}}$ du point centre de gravité calculée dans le référentiel R égale à $(E_C + E_p)$, nous pouvons écrire la puissance externe instantanée, dérivée de l'énergie mécanique $E_{m\text{ext}}$ par rapport au temps :

$$\frac{dE_{m\text{ext}}}{dt} = \vec{R} \cdot \vec{V}_{G/R} \quad (41)$$

et la variation d'énergie mécanique externe totale est alors :

$$\Delta E_{m\text{ext}} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{R} \cdot \vec{V}_{G/R} \cdot dt \quad (42)$$

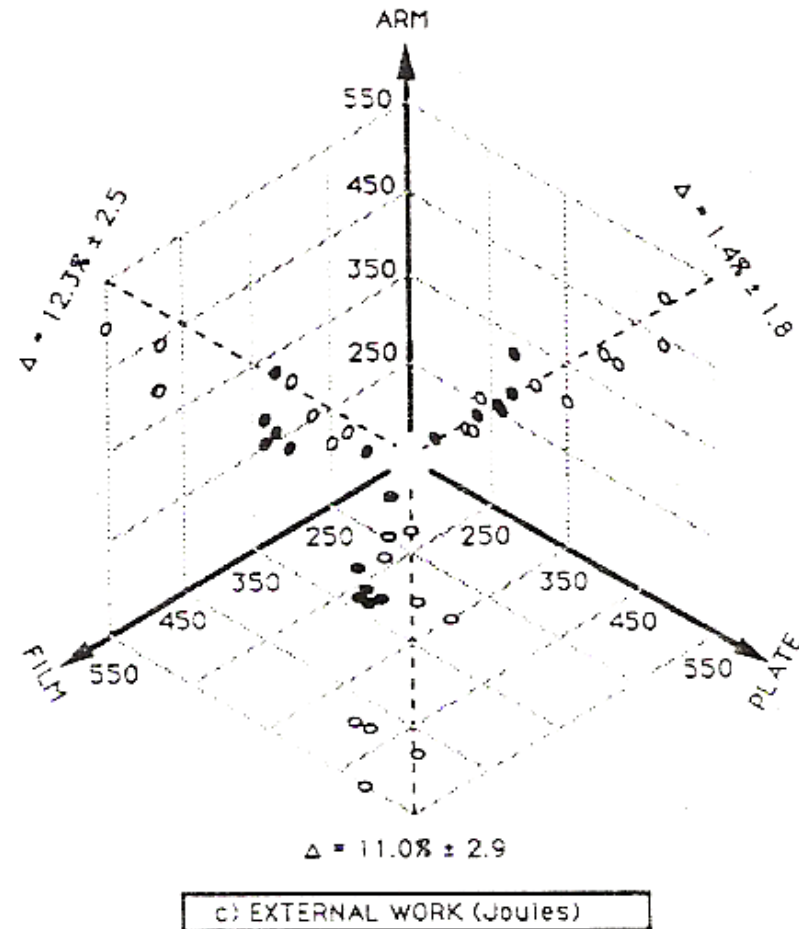
cette relation est obtenue en intégrant l'équation (41) pendant l'intervalle de temps correspondant au geste égal à $(t_{\text{final}} - t_{\text{initial}})$.

Calcul (suite)

- Paramètres calculés / cinématique
 - caméra (100hz)
 - Mesures des déplacements, vitesses et énergies de chaque segments (1)
 - Calcul (1) pour le CM reconstitué
 - Filtrage des mesures de déplacements.
 - Le corps, représenté par le CM permet le calcul du :
 - travail mécanique externe en son point

RESULTATS

- Comparaison des résultats à partir :
 - du Travail Externe calculé :
 - Bras cinétique (EW_{arm})
 - Plateforme de force (EW_{plate})
 - Cinématique (EW_{film})
- Commentaires :
 - $(EW_{plate})/(EW_{film}) \# 11.0 \%$
 - $(EW_{arm})/(EW_{plate}) \# 1.48 \%$
 - $(EW_{arm})/(EW_{film}) \# 12.3 \%$
 - # Sprinteur / Fondeur ?



Conclusion et perspectives

- Le bras cinétique semble être un moyen satisfaisant pour calculer le travail mécanique externe du coureur
 - Limite expérimentale : le protocole
 - Données anthropométriques , biométriques de l'individu
 - Vitesse de course
 - Typologie musculaire.
 - Environnement expérimental (piste , chaussures...)
 - Caractéristiques neuromusculaire du sujet (transmission influx nerveux, force et puissance musculaire...)
 - Caractéristiques CES-CEP musculo-tendineux du sujet
 - Caractéristique technique et de placements segmentaires (gainage, habilité motrice...)

L'investigation expérimental complémentaire:

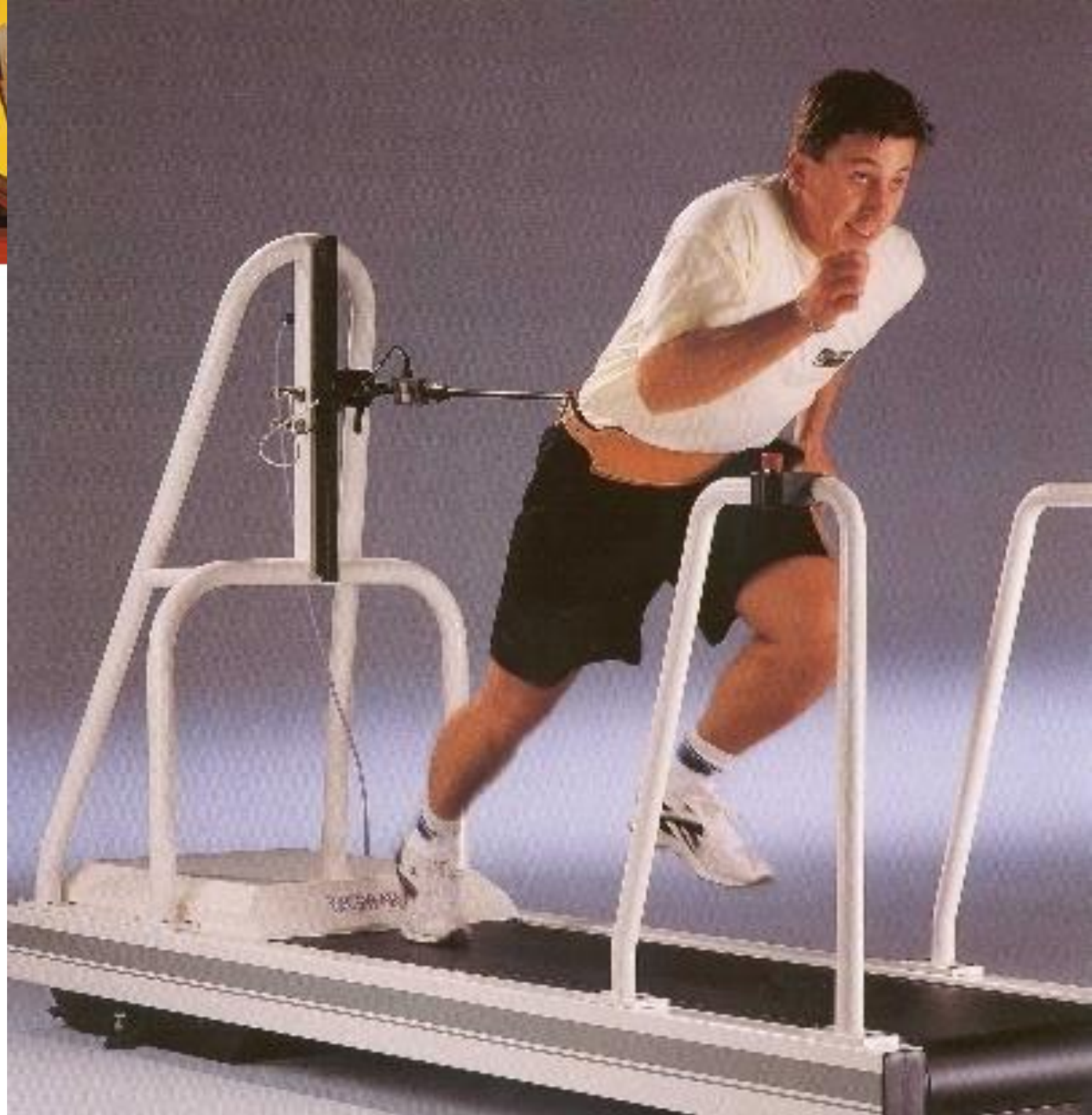
- Mesure du coût métabolique :
 - Calcul du rendement mécanique/ paramètres précédents...

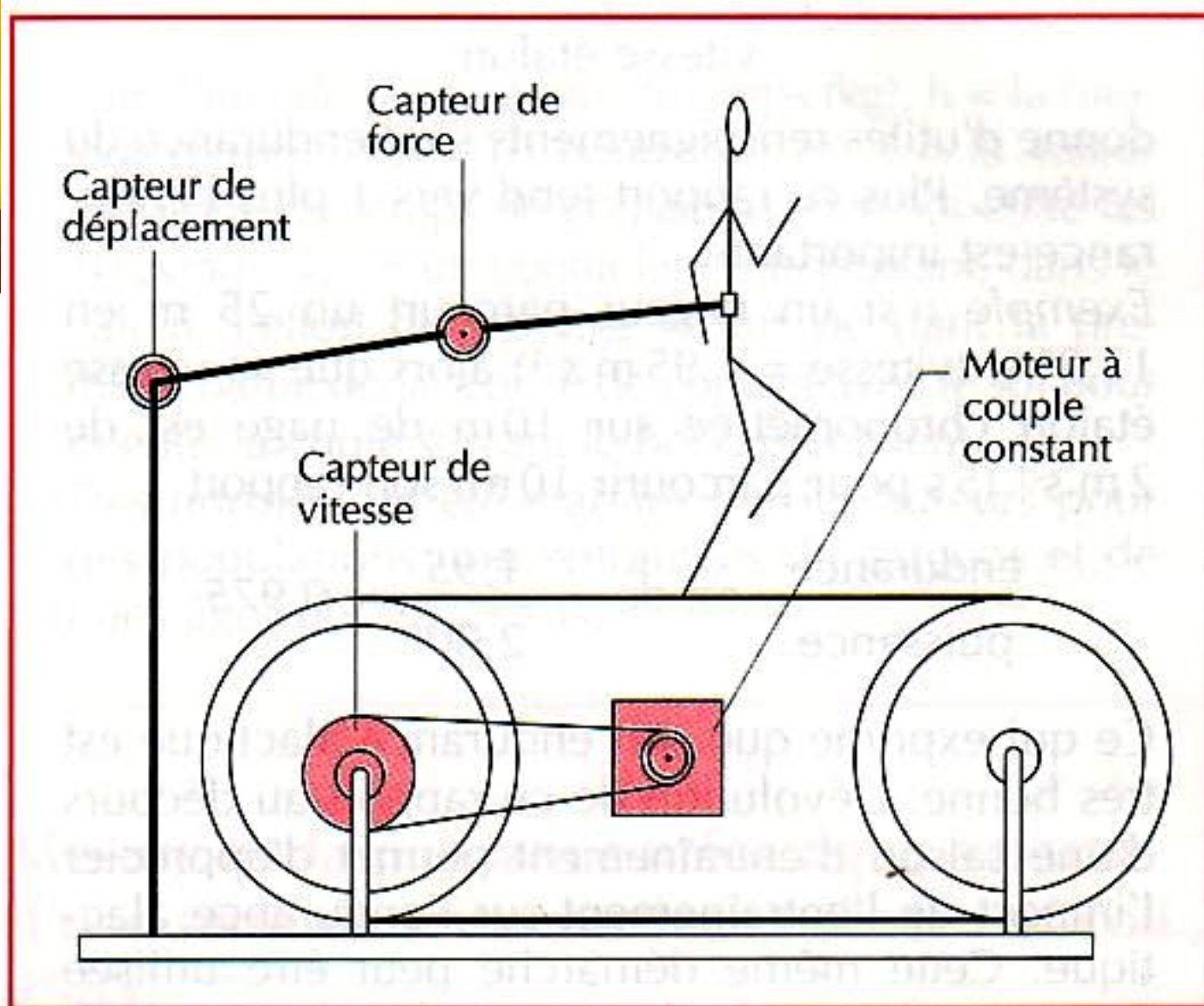


L'idée du bras cinétique à fait son chemin ,,,

LE TAPIS DE SPRINT

OUTIL DE MESURE
DE LA PUISSANCE
DIRECTEMENT
A PARTIR DE LA
COURSE :
TAPIS DE SPRINT
(Chatard, 1993)





Vue schématique de l'ergomètre. Tapis roulant « libre » de Belli *et al* (1989) (d'après Chatard (1990)).



CAPACITES DU « TAPIS DE SPRINT »

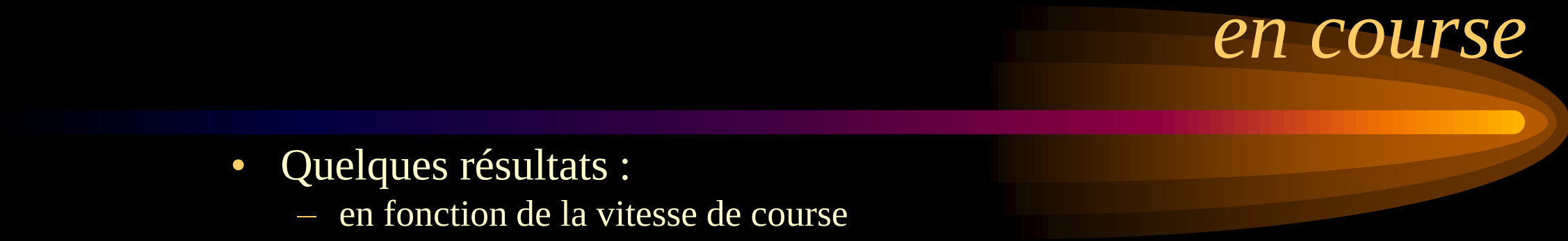
En situation de course, ce tapis devient un ergomètre qui permet la mesure précise de la puissance musculaire des membres inférieurs développé au départ à Saint jean- Bonnefond puis maintenant au laboratoire de Biomécanique de **Saint Etienne**....

Les résultats qu'il fournit concernent principalement quatre paramètres :



- La puissance musculaire mesurée en instantanée ou foulée par foulée,
- La puissance musculaire maximale mesurée lors d'un sprint de 4, 8, 16 ou 32 secondes,
- Le délai de mise en jeu de la puissance maximale,
- La vitesse de course instantanée.

Autres résultats sur la notion de rendement en course



- Quelques résultats :
 - en fonction de la vitesse de course
 - Cavagna et coll.
 - 8km/h : 45%.
 - 32km/h : 70%
 - Williams
 - 13km/h : 44%
 - D'autres auteurs depuis 1983
 - De 7 à 22km/h : 55%
- Confirmation :
 - Le calcul du coût énergétique est fiable au regard de la littérature
 - Le calcul de travail mécanique doit encore progresser
 - Marge d'erreur trop importante
 - Pas assez d'articles comparatifs.
 - Nombre de paramètres à étudier : très nombreux en /à la complexité de l'étude (externe à interne)